附件 2：

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛
创意设计赛项目说明书

数智选材 道路养护材料推荐与协同设计

一、立项依据（不超过 2000 字）

从养护决策走向具体材料

养护方案确定以后，工程师还需要把路段的气候、荷载和病害要求落实到材料。历史试验表格提供了数值，但一次选材还要回答三个问题：这些要求依据什么确定，几个满足要求的候选怎样取舍，选中材料继续调整时怎样保留原来的判断。企业课题一提出的养护决策与材料方案衔接问题，正落在这段工作中。

以高温重载路段为例，工程师先核查动稳定度，同时检查低温和水稳定要求。全部要求筛选后，可能仍有多个合理候选，需要根据项目重点比较性能余量。资料缺项时，需要回到原始报告核查；希望微调配方时，则要明确父配方、保持的条件和调整目的。数智选材将这些工作组织在同一个案例中，使要求、选择理由和后续设计能够连续交接。

设计依据与方法选择

FHWA 平衡配合比设计报告（2022，FHWA-HIF-22-048）将交通、气候、结构位置和多种病害共同纳入材料评价，为多性能选材提供了依据。Amershi 等人机交互指南（CHI 2019，DOI 10.1145/3290605.3300233）强调系统解释、用户纠正和人工控制。本作品据此采用可确认的要求卡、逐项约束检查和可回看的调整记录。

全约束查表能够检查明确的数值要求，适合作为功能基准。本作品在此基础上增加要求来源、候选取舍、无结果解释及配方草案。相

同输入下保持可行集合一致，可以进一步检查这些新增机制是否准确表达了原始数据和工程师的操作意图。

数据基础与成果组织

原型使用企业再生沥青混合料工作簿，保存原值、公式、单位、单元格与文件指纹。数据目录包含 180 个历史操作键；五案选用其中 84 条 AC-13 记录，35 条具备四项所需数值。操作键用于定位历史记录，材料的试件、批次和工况另由对应资料确认。

作品按创意方案与核心原型组织，采用三类登记的演示场景规则和五个构造案例。交付包括官方项目文档、可运行原型、源码与数据、操作视频，以及展开方法、案例和计算研究的作品论文。论文提供完整论证，简表和说明书便于评审快速定位成果。

二、项目创新内容（不超过 3000 字）

场景要求可以确认，也可以追溯

系统把高温重载车辙、寒冷温缩裂缝、水损害三类场景转成要求卡，逐项列出指标、单位、比较符、阈值、来源及适用条件。工程师可确认要求，或填写理由后覆盖。演示规则具有明确标识，实际项目可按相同结构接入经确认的项目要求。

这一设计把场景描述转成后续计算能够使用的输入。要求与决策一起保存，复核人员可以解释某个阈值为何出现；项目条件变化时，也能找到需要重算的部分。

硬要求与偏好分别处理

全部硬要求先共同筛选，再比较数值可行候选的非支配关系。若一个候选在全部比较指标上均不差于另一个，且至少一项更好，就构成支配关系。多个候选各有所长时，系统展示原始数值与要求线，并

按工程师选择的指标优先顺序逐项比较，保留并列及首次出现差异的指标。

C3 水损害案例有五项数值可行，五项均非支配。TSR 优先时先看 H，残留稳定度优先时先看 K，应变优先时先看 R7。工程师改变偏好后，五项候选继续保留，查看顺序和选择理由随之更新。由此可以明确讨论选取某项性能余量时作出的取舍。

无结果能够指向后续工作

系统逐项登记已知失败与缺测。C5 在 84 条目录中有 44 条已知失败、40 条需要补充证据，工程师可以沿着缺测字段核查资料。显式选定 35 条数值完整的子池后，系统计算其中不能共同满足的要求组合，并逐项移除要求寻找删除见证，得到四组包含意义下最小的冲突。

两种结果对应不同工作：前者指导补资料，后者帮助讨论当前候选范围内的要求组合。冲突记录同时保存范围、阈值和见证，便于核对每一步判断。

配方设计保留选材时的上下文

工程师从选中的准确父配方继续探索，可锁定油石比或名义组分份额，查看该父配方的局部研究假设。保存草案时，系统登记原需求、父配方、锁定条件、实际改动、设计意图和研究目录版本。草案拥有独立身份，性能栏随相应评价资料更新。

C2 寒冷案例的两个候选应变均为 2525 με，比较继续进入 TSR，R4 进入优先查看位置。其 10 个已有假设中，7 个符合当前研究支持范围筛选。本案保持组分名义份额，将油石比由 4.9%调整为 5.0%，形成可交接的设计草案。研究支持范围描述设计距离和观测曲线关系，草案性能以待验证状态登记。

三种变化具有不同后果

修改要求会重新筛选，切换偏好会重排原可行集合，调整配方会生成独立草案。系统为这三种操作设置不同记录与版本核对，使工程师能够看清改变的对象和随之更新的结论。这套连续记录机制，是场景推荐、多目标取舍和协同设计之间的连接方式。

三、实施方案（不超过 3000 字）

数据组织与适用条件

系统建立场景、要求、历史材料、观测和来源之间的结构化关系。场景保存气候、荷载、结构及病害；要求保存指标、单位、比较符、阈值、来源和试验方法条件；材料保存产品、级配、油石比和组成名义份额。原工作簿、单元格与计算公式可以沿记录定位。

导入时逐项处理单位、数值、空白和公式，零值按原值保留，缺测登记为未知。候选数值判定与工程适用条件分别记录，便于工程师继续核查试验方法和工况。RAP 名义比例作为资料中的资源条件使用，质量换算所需分母列入后续数据字段。

筛选、比较与冲突计算

要求确认后，系统冻结候选范围，逐项应用比较符。严格大于与大于等于分别执行。已知失败优先登记；所需数值齐全且全部满足的记录进入数值可行集合；其余记录列出待补字段。非支配分析和指标优先比较读取同一集合。

要求变更先生成预览，展示阈值前后和候选状态的差别。工程师填写理由并确认后，系统另存需求与决策，旧记录可继续回看。冲突诊断枚举当前完整数值池中的要求子集：子集无候选，且移除其中任一要求后都能找到见证，才登记为最小冲突。见证表逐项列出保留的要求和对应历史记录。

五个案例怎样使用

C1 高温重载车辙处治：四项要求依次为动稳定度大于 8000 次/mm、应变大于 2000 με、TSR 大于 75%、残留稳定度大于 85%。84 条目录中有 2 项数值可行。工程师查看 H 与 R1 的原值、余量及来源，说明选择依据。

C2 寒冷温缩裂缝处治：四项阈值依次为 800 次/mm、2500 με、75%、85%，均采用严格大于。2 项数值可行且应变并列，工程师继续比较 TSR，并从 R4 保存油石比增加 0.1 个百分点的探索。

C3 水损害修复：四项阈值依次为 800 次/mm、2000 με、85%、90%，均采用严格大于。5 项数值可行且均非支配，工程师分别查看 TSR、残留稳定度和应变优先时的顺序，并保存本次偏好及理由。

C4 高 RAP 再生选型：四项阈值依次为 6000 次/mm、2200 με、85%、85%，均采用严格大于，另要求名义 RAP 至少 70%。当前 1 项数值可行；预览将资源要求提高到 75%后，已知数值可行数变为 0。工程师查看状态变化，确认后保存新需求。

C5 复合要求：四项阈值依次为 8000 次/mm、2500 με、90%、90%，均采用严格大于。工程师先查看 84 条目录的缺测状态，再选定 35 条完整数值子池，核对四组最小冲突和删除见证，讨论补资料或调整要求。

五案与同候选、同要求、同可见数值的全约束查表 B1 比较，数值可行集合一致，数量均为 2、2、5、1、0。案例使用企业历史性能值和构造场景要求，检验要求追溯、候选取舍、变更保存及设计交接。

计算研究与候选生成设计

已有研究采用 100 个可用历史操作键、37 个代理分组，按分组外层验证和训练内部调参比较四项性能模型。首轮自动选择流程的四

项平均绝对误差均高于均值基线；后续固定组合相对基线在动稳定度、应变、TSR 上分别降低约 1.33%、4.74%、1.30%，残留稳定度误差增加约 2.58%。作品论文给出完整误差表与验证流程，当前选材判定读取历史观测。

后续多任务设计共享配方特征，按观测掩码训练各性能输出头，分别缩放损失。对照沿用共享外层划分，在训练内部选择参数，并与均值及单任务模型比较；区间另行校准。研究结果用于明确数据补充和模型选择的方向。

现有局部目录包含 1098 个假设，731 个符合既定设计距离和观测曲线范围。下一步自动生成可沿用父配方、锁定项及草案接口，将组成守恒、级配条件、设计距离和性能评价一起纳入搜索。疲劳、动态模量、PG 分级及工艺窗口按各自的数据条件扩展。

软件实现、接口与交付

原型采用 React 与 TypeScript、FastAPI 及 SQLite，应用版本 0.4.0。场景输入、要求、材料证据和案例设计采用结构化接口，案例设计由 /v5/design 组织。保存时核对原决策及研究证据版本；JSON 与打印导出读取同一保存记录。

当前验证记录包括 106 项 Python 测试、12 项机制检查和 14 步 AI 浏览器自测。交付包提供运行资源、安装说明、接口、五案快照和连续操作视频。后续企业适配可加入拌和、摊铺和压实温度窗口、设备、工期、用户权限与备份；反馈资料按实验室或现场、演示或正式记录来源与审核状态，再进入后续评价。研发采用 AI 辅助，复核安排在论文附录统一说明。

四、应用前景分析（不超过 500 字）

首期应用面向拥有历史试验资料的道路养护单位、材料研发团队和检测机构，围绕初步选材、方案比较与设计交接提供服务。工程师可集中核对要求和出处，解释多个合理候选间的取舍，并把原需求与配方改动交给下一位人员。

实施可从一个经授权的资料目录和项目要求起步，交付本地软件、字段整理、规则配置、案例回放与接口文档。试用阶段以真实任务的完成情况、返工和实际耗时作为验收依据，再按需求扩展接口与维护。材料成本、寿命和碳排放评价分别接入价格、工程跟踪及碳因子数据，形成可按项目核算的服务。